PROPOSAL PENELITIAN

SMARTWASTE SURABAYA

Sistem Cerdas Optimasi Rute dan Jadwal Pengangkutan Sampah untuk Mendukung Kota Berkelanjutan dan Target SDGs

Disusun oleh:
M Faaiz Raynanda P (NPM. 13.2023.1.01201)
Galang Bayu Samudera Ar Rahman (NPM. 13.2023.1.01195)
Mochamad Dwi Febriyanto (NPM. 13.2023.1.01212)
Syahdan Aqil Al Fathan (NPM. 13.2023.1.01186)

Dosen Pembimbing:
Isa Albanna, S.Si., M.Si (NIP. 410708140061)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA

TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan mewujudkan kota yang bersih, sehat, serta berkelanjutan. Aktivitas rumah tangga, perdagangan, jasa, fasilitas umum, dan kegiatan ekonomi perkotaan menghasilkan sampah dengan jumlah serta karakteristik yang berubah menurut lokasi dan waktu. Oleh karena itu, sistem pengangkutan sampah memerlukan perencanaan yang konsisten, koordinasi antarunit, dan pemanfaatan sumber daya secara efisien.

Rantai pengelolaan sampah dapat melibatkan pengumpulan dari sumber, pemindahan menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS), pengangkutan lanjutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir pada fasilitas yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, setiap tahapan dipengaruhi oleh kapasitas fasilitas, ketersediaan kendaraan, jadwal petugas, jarak perjalanan, kondisi jalan, lalu lintas, dan perubahan volume sampah. Ketidaksesuaian antara kebutuhan layanan dan sumber daya yang tersedia berpotensi menimbulkan keterlambatan, penumpukan, perjalanan berulang, serta penggunaan bahan bakar yang kurang efisien.

Teknologi Sistem Informasi Geografis (GIS), Internet of Things (IoT), analisis data, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membuka peluang untuk mendukung pengelolaan transportasi sampah. Integrasi informasi lokasi TPS, volume sampah, jadwal, kapasitas kendaraan, status armada, dan waktu tempuh dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih terukur. Meski demikian, rancangan teknologi perlu dimulai dengan pemahaman proses operasional dan ketersediaan data yang benar-benar ada di lapangan.

Atas dasar itu, konsep SmartWaste Surabaya diusulkan sebagai sistem cerdas untuk membantu analisis dan optimasi rute serta jadwal pengangkutan sampah. Survei pendahuluan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya diperlukan untuk memetakan proses bisnis, jenis armada, sistem pemantauan, pola penjadwalan, dan hambatan operasional. Proposal ini tidak mengasumsikan bahwa sistem digital tertentu telah atau belum tersedia; kondisi tersebut akan diverifikasi melalui wawancara dan data yang diizinkan untuk diakses.

1.2 Maksud dan Tujuan

Survei dimaksudkan untuk memperoleh gambaran faktual tentang operasional pengangkutan sampah di Kota Surabaya sebagai dasar analisis kebutuhan sistem SmartWaste Surabaya.

1. Memetakan alur pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah.
2. Mengetahui mekanisme penentuan jadwal, frekuensi, wilayah pelayanan, dan prioritas pengangkutan.
3. Mengidentifikasi jenis, jumlah, kapasitas, kondisi, dan mekanisme alokasi armada.
4. Mengetahui aplikasi atau sistem yang digunakan untuk monitoring volume sampah dan aktivitas armada.
5. Mengidentifikasi kendala transportasi, termasuk kemacetan, hambatan akses, kerusakan kendaraan, dan keterlambatan.
6. Merumuskan kebutuhan data dan peluang penerapan optimasi rute serta jadwal berdasarkan kondisi nyata.

1.3 Manfaat Survei

Hasil survei diharapkan bermanfaat bagi penyusunan dokumentasi proses bisnis, identifikasi kebutuhan data, perumusan indikator kinerja, dan rancangan konseptual sistem pendukung keputusan. Bagi pengembangan penelitian, hasilnya membantu menentukan variabel, batasan masalah, dan metode optimasi yang relevan. Bagi pemangku kepentingan, kajian ini dapat menjadi bahan diskusi awal mengenai peluang peningkatan efisiensi layanan, tanpa menggantikan kewenangan dan prosedur operasional DLH.

II. RUANG LINGKUP DAN METODE SURVEI

2.1 Ruang Lingkup Pengumpulan Data

A. Alur Pengangkutan Sampah

Survei akan menelusuri alur operasional dari titik pengumpulan di lingkungan atau sumber sampah, menuju TPS atau titik pemindahan, kemudian pengangkutan lanjutan menuju fasilitas pengolahan atau pemrosesan akhir sesuai mekanisme yang berlaku. Informasi yang digali meliputi pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahapan, titik serah-terima, prosedur pencatatan, serta alur pelaporan jika terjadi gangguan. Istilah TPS, fasilitas pengolahan, dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) akan digunakan sesuai fungsi aktual fasilitas yang dijelaskan oleh narasumber.

B. Penjadwalan dan Penentuan Prioritas

Informasi yang dibutuhkan meliputi cara penyusunan jadwal, frekuensi pelayanan, dasar penentuan prioritas TPS, pembagian wilayah, jam operasional, dan penyesuaian jadwal saat terjadi lonjakan volume, hari libur, cuaca buruk, atau gangguan lalu lintas. Survei juga akan menggali apakah penjadwalan dilakukan secara manual, menggunakan aplikasi, berdasarkan pengalaman petugas, atau melalui kombinasi beberapa pendekatan.

C. Jenis dan Alokasi Armada

Data yang ditanyakan meliputi kategori kendaraan yang digunakan, jumlah unit yang aktif, kapasitas angkut, status kepemilikan atau pengelolaan, kondisi kelayakan, jenis rute yang dilayani, serta kriteria pemilihan kendaraan untuk lokasi tertentu. Contoh kategori yang dapat dikonfirmasi antara lain dump truck, armroll truck dengan kontainer, compactor truck, kendaraan pengumpul berukuran lebih kecil, atau jenis lain yang benar-benar digunakan. Daftar tersebut merupakan panduan pertanyaan, bukan pernyataan bahwa seluruh jenis tersedia di Surabaya.

D. Sistem Informasi dan Monitoring

Survei akan mengidentifikasi apakah terdapat aplikasi, dashboard, GPS, pencatatan digital, atau sistem pelaporan yang menghubungkan TPS, petugas lapangan, armada, unit pengelola, dan fasilitas penerima sampah. Informasi yang digali meliputi fungsi sistem, pengguna, jenis data yang direkam, frekuensi pembaruan, integrasi antarunit, ketersediaan data historis, serta keterbatasan yang masih ditemui. Jika sistem belum terintegrasi, survei akan menanyakan prosedur pencatatan dan komunikasi yang saat ini digunakan.

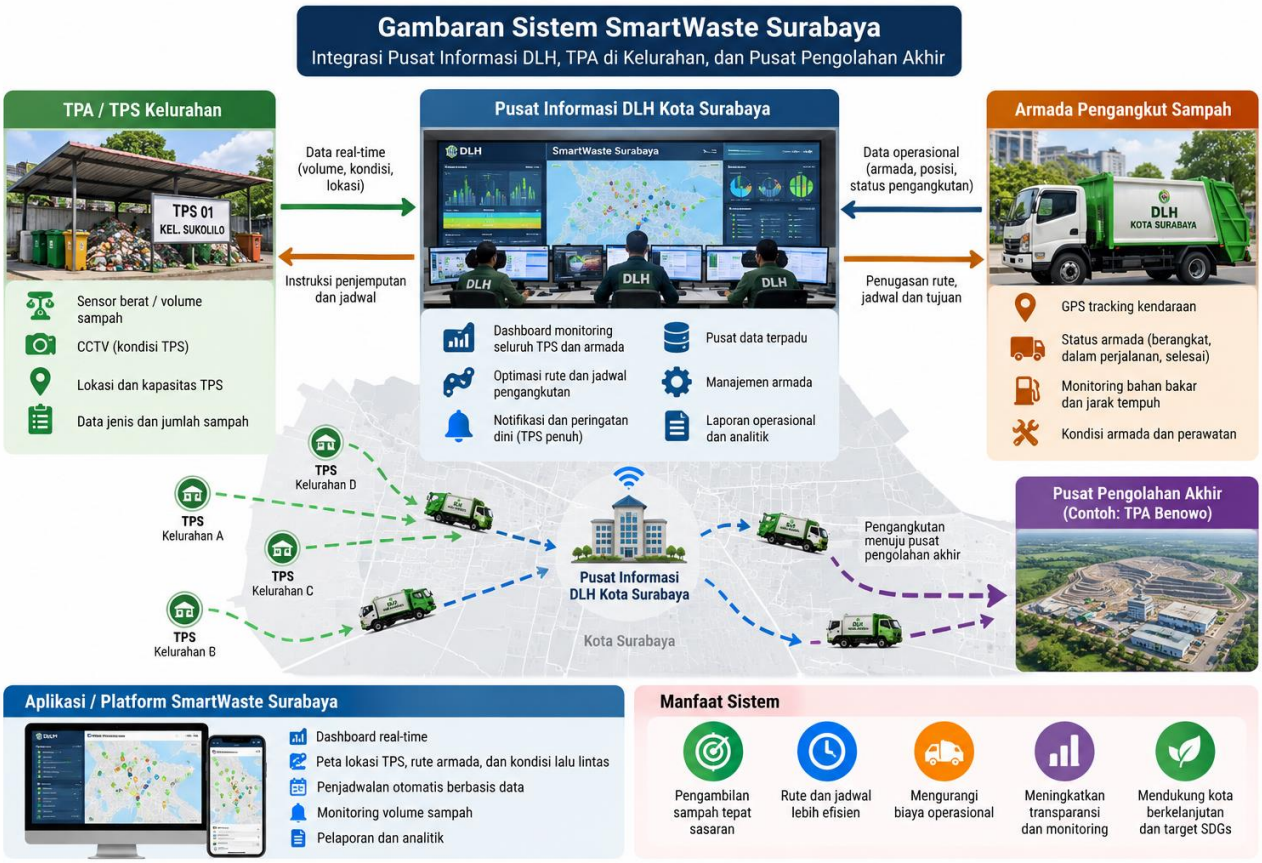
E. Kendala Transportasi dan Operasional

Ruang lingkup mencakup kemacetan, pembatasan waktu atau akses kendaraan, jalan sempit, parkir, kerusakan armada, keterbatasan pengemudi, perubahan volume sampah, waktu antre di TPS atau fasilitas akhir, cuaca, dan koordinasi lintas wilayah. Informasi mengenai frekuensi dan dampak kendala akan diminta dalam bentuk yang tersedia, misalnya contoh kejadian, kategori hambatan, atau rekapitulasi periode tertentu.

2.2 Metode Pelaksanaan

7. Wawancara terarah dengan pejabat atau petugas yang memahami perencanaan, pengangkutan, pengelolaan armada, dan pencatatan data.
8. Observasi proses atau fasilitas terkait apabila diizinkan oleh DLH dan tidak mengganggu operasional.
9. Telaah dokumen atau data sekunder yang dapat diakses, seperti prosedur kerja, jadwal, rekap volume, daftar armada, peta lokasi, dan laporan kendala.
10. Validasi ringkasan hasil wawancara kepada narasumber untuk mengurangi kesalahan pemahaman.

Pelaksanaan survei menyesuaikan waktu, lokasi, narasumber, dan ketentuan instansi. Data sensitif tidak akan dipublikasikan tanpa izin; apabila diperlukan, analisis dapat menggunakan data agregat atau identitas yang disamarkan.



Gambar 1. Ilustrasi aplikasi untuk menghubungkan TPA, Tempat Sampah Pusat dan dan pusat informasi DLH Kota Surabaya.

III. KEBUTUHAN DATA DAN PANDUAN WAWANCARA

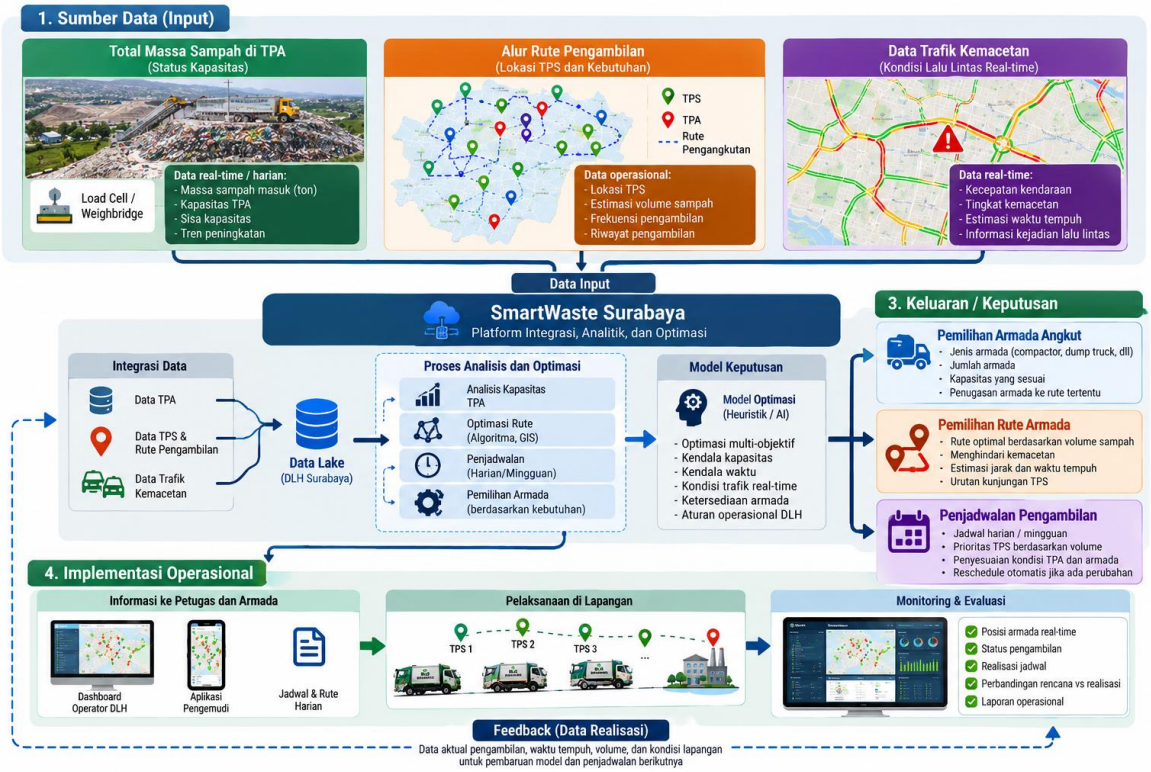
Daftar berikut merupakan kebutuhan data awal. Ketersediaan setiap data akan dikonfirmasi kepada DLH; apabila data rinci tidak dapat diberikan, informasi agregat, penjelasan prosedur, atau contoh data yang telah disamarkan tetap dapat mendukung analisis.

No.	Kelompok Data	Informasi yang Diharapkan	Kegunaan
1	Alur operasional	Tahapan pengumpulan hingga fasilitas akhir; unit penanggung jawab; titik serah-terima; prosedur pelaporan.	Pemetaan proses bisnis
2	Lokasi dan wilayah	Daftar atau peta TPS, wilayah pelayanan, titik pemindahan, dan fasilitas tujuan yang relevan.	Pemetaan titik dan jaringan rute
3	Jadwal	Frekuensi dan jam pengangkutan, lama pelayanan, pola hari kerja, dan aturan perubahan jadwal.	Analisis jadwal dan prioritas
4	Armada	Jenis kendaraan, jumlah unit, kapasitas, status operasional, dan kriteria penugasan.	Analisis alokasi kendaraan
5	Volume sampah	Volume atau berat sampah masuk dan diangkut per TPS/periode, metode pengukuran, serta data historis.	Estimasi kebutuhan layanan
6	Perjalanan	Waktu berangkat dan tiba, waktu tempuh, jarak, waktu antre, dan rute yang biasa digunakan jika tersedia.	Evaluasi efisiensi perjalanan
7	Sistem monitoring	Aplikasi, GPS, dashboard, format pencatatan, pengguna, frekuensi pembaruan, dan integrasi data.	Analisis kesiapan digital
8	Gangguan	Jenis kendala, waktu kejadian, dampak, durasi keterlambatan, dan tindakan penanganan.	Identifikasi faktor risiko
9	Kinerja	Indikator yang digunakan, misalnya ketepatan jadwal, jumlah perjalanan, kapasitas terangkut, dan keluhan.	Penentuan metrik evaluasi

3.1 Pertanyaan Wawancara Utama

[1] Bagaimana alur pengangkutan sampah dari sumber/lingkungan, TPS, hingga fasilitas pengolahan atau pemrosesan akhir?
[2] Siapa yang menetapkan jadwal pengangkutan dan faktor apa yang digunakan untuk menentukan frekuensi serta prioritas TPS?
[3] Jenis armada apa saja yang digunakan, berapa jumlah dan kapasitas masing-masing, serta bagaimana kendaraan dialokasikan ke wilayah pelayanan?
[4] Apakah tersedia aplikasi atau sistem untuk memantau volume sampah, posisi armada, status perjalanan, atau bukti pengangkutan? Jika tersedia, bagaimana alur datanya?
[5] Apakah armada pernah mengalami keterlambatan akibat kemacetan atau hambatan lain? Bagaimana kejadian dicatat dan ditangani?
[6] Apa kendala transportasi dan operasional yang paling sering terjadi, dan apa dampaknya terhadap ketepatan jadwal atau penumpukan sampah?
[7] Data historis apa yang tersedia dan dapat digunakan untuk kajian akademik, serta apa ketentuan akses dan penggunaannya?
[8] Indikator apa yang dianggap paling penting untuk menilai keberhasilan optimasi rute dan jadwal?

Rencana Aliran Data Pengembangan aplikasi:



Gambar 2. Aliran data dalam recana aplikasi SmartWaste Surabaya

IV. RENCANA ANALISIS DAN LUARAN

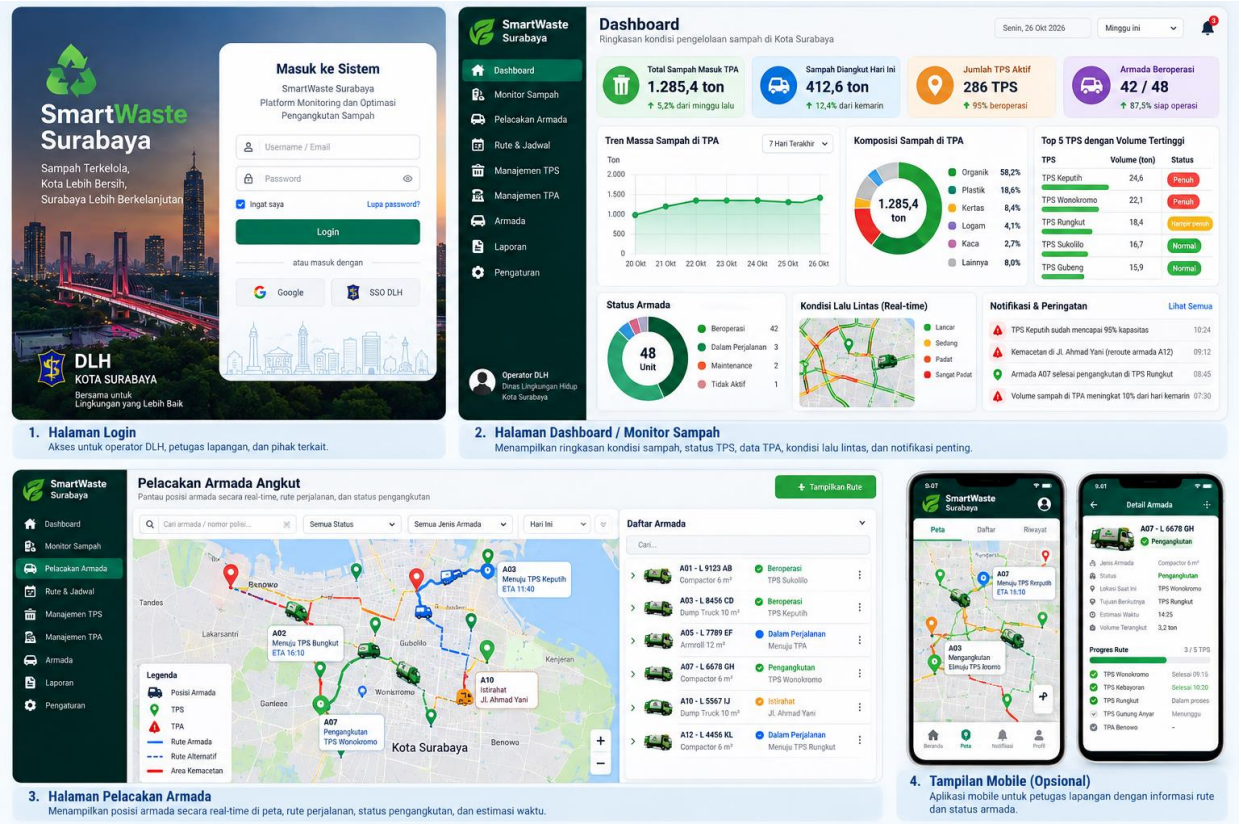
4.1 Rencana Analisis Awal

Data hasil survei akan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan alur kerja, pola penjadwalan, karakteristik armada, sistem monitoring, serta kategori kendala operasional. Apabila data numerik tersedia dan diizinkan untuk digunakan, analisis dapat mencakup perbandingan waktu tempuh, jarak perjalanan, frekuensi layanan, kapasitas angkut, dan keterlambatan. Hasilnya akan dipakai untuk merumuskan kebutuhan dan batasan model optimasi, bukan langsung dianggap sebagai bukti bahwa suatu solusi pasti meningkatkan kinerja.

Secara konseptual, pengembangan SmartWaste Surabaya dapat mempertimbangkan beberapa komponen: (1) basis data lokasi TPS dan fasilitas tujuan; (2) modul pencatatan volume dan kebutuhan layanan; (3) modul penjadwalan dan alokasi armada; (4) analisis rute berdasarkan jarak, waktu tempuh, kapasitas kendaraan, dan batas operasional; serta (5) dashboard ringkasan untuk membantu evaluasi. Implementasi komponen akan disesuaikan dengan hasil survei, kesiapan data, dan kebutuhan yang disepakati.

4.2 Luaran yang Diharapkan

- Dokumentasi alur proses bisnis pengangkutan sampah di lokasi atau unit yang menjadi cakupan survei.
- Matriks kebutuhan data, sumber data, format, periode, dan status ketersediaan data.
- Daftar permasalahan operasional dan faktor yang berpotensi memengaruhi efisiensi rute serta ketepatan jadwal.
- Rancangan kebutuhan fungsional awal SmartWaste Surabaya, termasuk informasi yang dibutuhkan oleh operator dan pengambil keputusan.
- Rekomendasi metode dan tahapan penelitian lanjutan yang dapat diuji menggunakan data yang sah dan tersedia.



Gambar 3. Mockup rencana aplikasi.

V. KETERKAITAN DENGAN SDGs

Kegiatan ini memiliki keterkaitan terutama dengan SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), melalui dukungan terhadap layanan perkotaan dan pengelolaan sampah yang lebih efektif. Kajian juga relevan dengan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), khususnya pada peningkatan tata kelola sampah, serta SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) secara potensial melalui peluang pengurangan perjalanan yang tidak efisien dan konsumsi bahan bakar. Kontribusi terhadap target tersebut masih berupa potensi yang perlu dinilai melalui indikator dan pengujian lebih lanjut.



Gambar 3. Kontribusi aplikasi dalam manajemen pengangkutan sampah dan tematik SDGs.

VI. RENCANA PELAKSANAAN DAN ETIKA SURVEI

Tahap 1 — Koordinasi	Mengajukan izin, menyepakati jadwal, narasumber, lokasi, dan ruang lingkup data.
Tahap 2 — Wawancara dan observasi	Mengumpulkan informasi sesuai panduan wawancara dan melakukan observasi hanya jika diizinkan.
Tahap 3 — Pengolahan	Merapikan catatan, mengelompokkan temuan, dan menyusun matriks ketersediaan data.
Tahap 4 — Validasi dan pelaporan	Mengonfirmasi ringkasan temuan bila diperlukan dan menyusun laporan survei serta rekomendasi awal.

Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan DLH Kota Surabaya. Pengambilan foto, pencatatan lokasi, wawancara, dan akses dokumen dilakukan setelah memperoleh izin yang diperlukan. Data digunakan untuk kepentingan akademik/penelitian sebagaimana disetujui; data pribadi, informasi keamanan, dan informasi operasional yang dibatasi tidak akan disebarluaskan. Bentuk, jumlah, dan periode data yang diminta akan menyesuaikan kebijakan instansi.

VII. PENUTUP

Demikian proposal survei SmartWaste Surabaya ini disusun sebagai dasar permohonan kesempatan wawancara dan pengumpulan data awal kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Kami berharap kegiatan ini memperoleh arahan dan dukungan agar pemetaan kebutuhan dilakukan secara akurat, tertib, dan sesuai prosedur. Atas perhatian, izin, dan kerja sama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.